

# M4 跨动力替代与电池：燃油车与新能源车之间的双向重配置

市场—年月—车型数据下的组份额与转移率推导，以及电池容量与能量密度的工程链

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

## 目录

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| M4.0 本模型回答的问题                       | 2 |
| M4.1 从个体选择到动力组份额：精确公式               | 2 |
| M4.1.1 沿政策路径的个体概率变化 [D]             | 2 |
| M4.1.2 动力组份额 [D]                    | 2 |
| M4.2 “流失的燃油车买家去了哪里”：组间转移率的闭式        | 3 |
| M4.2.1 推导 [D]                       | 3 |
| M4.2.2 随机系数决定答案 [D]                 | 3 |
| M4.3 两个方向的严格条件                      | 3 |
| M4.3.1 各动力的效用变化 [D]                 | 3 |
| M4.3.2 燃油车转向新能源（ICE→NEV）[D]         | 4 |
| M4.3.3 新能源转回燃油（NEV→ICE）[D]          | 4 |
| M4.3.4 插电混动（PHEV）[D]                | 4 |
| M4.3.5 汇总表                          | 4 |
| M4.4 只有市场数据时，替代模式靠什么识别              | 5 |
| M4.4.1 需要识别的对象 [D]                  | 5 |
| M4.4.2 四类识别变异 [P]+[D]               | 5 |
| M4.4.3 嵌套升级（RCNL）[O·卡]+[D]          | 5 |
| M4.5 电池容量与能量密度：从车辆物理推出工程链           | 5 |
| M4.5.1 能耗与质量：由道路负荷方程推导 [D]          | 5 |
| M4.5.2 电池容量、能量密度、质量与续航 [D]          | 6 |
| M4.5.3 标签与真实续航：为什么大电池的“公里差距”更大 [D]  | 6 |
| M4.5.4 补贴：容量、密度与电耗的机械价格通道 [O·卡]+[P] | 6 |
| M4.6 电池变量进入需求：不重复计价的结构写法            | 7 |
| M4.6.1 效用中的位置 [P]+[D]               | 7 |
| M4.6.2 能量密度的边际支付意愿（全导数）[D]          | 7 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| M4.6.3 何时允许能量密度的直接效用 [D]        | 7 |
| M4.7 电池的供给侧接口（为 M6 准备）[O·卡]+[D] | 7 |
| M4.8 反事实的“流向矩阵”及其边界 [O·卡]+[D]   | 8 |
| M4.9 可证伪预测与边界                   | 8 |
| M4.10 来源说明                      | 8 |

## M4.0 本模型回答的问题

1. 工况改革如何在燃油车 (ICE)、油电混动 (HEV)、插电混动 (PHEV)、纯电 (BEV) 与外部选项之间重新配置需求？燃油车转向新能源与新能源转回燃油各在什么条件下发生？——§M4.1–M4.3。
2. 没有家庭第二选择调查，只有市场—年月—车型数据，替代模式靠什么识别？——§M4.4。
3. 电池容量与电池能量密度如何从零进入模型（需求、成本、补贴、标签），而不重复计价？——§M4.5–M4.7。

记号沿用 M1–M3。[O] 文献原式，[D] 本文推导，[P] 本项目设定。

## M4.1 从个体选择到动力组份额：精确公式

### M4.1.1 沿政策路径的个体概率变化 [D]

令  $\tau \in [0, 1]$  参数化改革 ( $\tau = 0$  旧标签,  $\tau = 1$  新标签; 也可同时包括价格反馈),  $\dot{V}_{ij} \equiv dV_{ij}/d\tau$ , 外部选项  $\dot{V}_{i0} = 0$  (假设 A0)。由 logit 核  $P_{ij} = e^{V_{ij}} / \sum_k e^{V_{ik}}$  (含外部选项):

$$\frac{dP_{ij}}{d\tau} = P_{ij} \left( \dot{V}_{ij} - \sum_k P_{ik} \dot{V}_{ik} \right) \equiv P_{ij} (\dot{V}_{ij} - \bar{\dot{V}}_i). \quad (\text{M4.1})$$

### M4.1.2 动力组份额 [D]

对动力组  $D \subset \mathcal{J}$ ,  $P_{iD} = \sum_{j \in D} P_{ij}$ , 组内概率加权平均  $E_i(\dot{V} | D) = \sum_{j \in D} P_{ij} \dot{V}_{ij} / P_{iD}$ , 补集  $D^c$  含外部选项。对 (M4.1) 在  $D$  内求和, 并利用  $\bar{\dot{V}}_i = P_{iD} E_i(\dot{V} | D) + (1 - P_{iD}) E_i(\dot{V} | D^c)$ :

$$\boxed{\frac{dP_{iD}}{d\tau} = P_{iD}(1 - P_{iD})[E_i(\dot{V} | D) - E_i(\dot{V} | D^c)], \quad \frac{dS_D}{d\tau} = \int \frac{dP_{iD}}{d\tau} dF(i).} \quad (\text{M4.2})$$

**含义:** 某动力组的份额上升, 当且仅当 (对边际上的消费者而言) 组内的概率加权效用变化超过组外。市场层面的方向是异质消费者的积分, **不能用两组的平均标签差相减来判断**。

**单调性引理 [D]:** 若对所有  $i$ ,  $\dot{V}_{ij} \geq 0 \ \forall j \in D$  且  $\dot{V}_{ik} \leq 0 \ \forall k \notin D$ , 则  $dS_D/d\tau \geq 0$ 。证明: 此时  $E_i(\dot{V} | D) \geq 0 \geq E_i(\dot{V} | D^c)$ 。

## M4.2 “流失的燃油车买家去了哪里”：组间转移率的闭式

### M4.2.1 推导 [D]

令组  $A$  (如 ICE) 的标签受到冲击, 车型  $j \in A$  的标签变化为  $h_j$  (如楔子  $W_j$ ), 且  $\partial V_{ij}/\partial L_j = -w_{ij}$ ,  $w_{ij} = \alpha_i \gamma_d K_{imt} \kappa_d \zeta_d$  (M3 的完整权重; M1 中为  $\alpha_i \varphi K_{imt}$ )。由 M1 的 (M1.36):  $\partial s_k/\partial L_j = \int w_{ij} P_{ij} P_{ik} dF$  ( $k \neq j$ ),  $\partial s_j/\partial L_j = -\int w_{ij} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF$ 。

组  $A$  的份额损失与组  $B$  的份额获得为

$$-dS_A = \sum_{j \in A} h_j \int w_{ij} P_{ij} (1 - P_{iA}) dF, \quad dS_B = \sum_{j \in A} h_j \int w_{ij} P_{ij} P_{iB} dF. \quad (\text{M4.3})$$

(第一式:  $-\sum_{l \in A} \partial s_l/\partial L_j = \int w_{ij} P_{ij} [(1 - P_{ij}) - \sum_{l \in A, l \neq j} P_{il}] dF = \int w_{ij} P_{ij} (1 - P_{iA}) dF$ 。) 于是组间转移率为

$$D_{A \rightarrow B}^L = \frac{dS_B}{-dS_A} = \frac{\int \sum_{j \in A} h_j w_{ij} P_{ij} P_{iB} dF}{\int \sum_{j \in A} h_j w_{ij} P_{ij} (1 - P_{iA}) dF}, \quad \sum_{B \neq A} D_{A \rightarrow B}^L + D_{A \rightarrow 0}^L = 1. \quad (\text{M4.4})$$

它是“在原本买  $A$  的消费者中 (按冲击与权重加权), 不买  $A$  时选  $B$  的条件概率  $P_{iB}/(1 - P_{iA})$ ”的平均。

### M4.2.2 随机系数决定答案 [D]

- **纯 logit (无异质性):**  $P_{iB}/(1 - P_{iA}) = S_B/(1 - S_A)$ , 转移按份额比例分配 (IIA)。若 BEV 占非燃油选项的 25%, 则 25% 流失的燃油车买家去 BEV。
- **动力类型随机系数** ( $\psi_{i,d} = \bar{\psi}_d + \sigma_d \nu_{id}$ ): 买燃油车的消费者  $\nu_{i,NEV}$  偏低, 其  $P_{iB}$  远小于平均, **流向纯电的转移远低于 IIA 比例**, 更多流向其他燃油车、HEV 与外部选项。
- **里程异质性:** 权重  $w_{ij}$  随  $K_{imt}$  (里程、油价) 增大, 高里程消费者对标签冲击反应更大, 而他们恰恰也更可能 (经  $K$  的成本比较) 选择低能耗车型——标签冲击的转移率因此偏向低能耗车型与新能源 (与价格冲击的转移率不同)。

因此, “ICE  $\rightarrow$  NEV 有多少”这一问题完全取决于  $\sigma_{NEV}$  与里程分布, 它们必须由数据识别 (§M4.4), 不能靠函数形式外推。

## M4.3 两个方向的严格条件

### M4.3.1 各动力的效用变化 [D]

固定价格时, 改革带来的效用变化 (M2、M3):

$$\begin{aligned} \dot{V}_{ij}^{I,H} &= -\alpha_i \gamma_d K_{imt}^F \dot{B}_j^F, \\ \dot{V}_{ij}^P &= -\alpha_i \gamma_d \left[ K_{imt}^F (U F_i \dot{B}_j^{F,CD} + (1 - U F_i) \dot{B}_j^{F,CS}) + K_{imt}^E U F_i \dot{B}_j^{E,CD} + \frac{\partial U F_i}{\partial R} \dot{B}_j^{R,CD} (K_{imt}^E B_j^{E,CD} + K_{imt}^F B_j^{F,CD}) \right], \\ \dot{V}_{ij}^B &= -\alpha_i \gamma_d K_{imt}^E \dot{B}_j^E + \eta_i \chi(N_{mt}) f_i \Pr(D > B_j^R) \dot{B}_j^R. \end{aligned} \quad (\text{M4.5})$$

PHEV 的最后一项是纯电续航变化经电驱份额  $UF$  对能源成本的链式作用 (M1 式 (M1.12)–(M1.13)): 续航下降使  $UF$  下降, 用更贵的燃油替代电, 成本上升 (括号为负, 乘以  $\dot{B}^{R,CD} < 0$  后整体使效用下降)。

### M4.3.2 燃油车转向新能源 (ICE→NEV) [D]

**充分条件** (由单调性引理): 燃油车信念变差 ( $\dot{B}^F > 0$ , 天真或理解不足), 且新能源信念不变差 (BEV 天真地接受 CLTC 续航上调  $\dot{B}^R \geq 0$ )。此时  $\dot{V}^I < 0 \leq \dot{V}^B$ ,  $dS_B/d\tau \geq 0$ 。规模由 (M4.4) 的转移率决定。

**附加的供给渠道** (M6): WLTC 下燃油车实测油耗进入企业平均燃料消耗 (CAFC) 核算, 积分影子成本上升, 燃油车有效边际成本上升、价格上升; 新能源享受核算倍数与积分收益——即使消费者信念不变, 价格也推动 ICE→NEV。

### M4.3.3 新能源转回燃油 (NEV→ICE) [D]

**充分条件**: 燃油车出现**可信度红利** (M2 式 (M2.14) 成立,  $\dot{B}^F < 0$ ), 且纯电出现**可信度折价** (M2 式 (M2.18) 中  $\dot{B}^R < 0$ , 例如口碑揭示 CLTC 宽松、北方冬季实测远低于标称)。此时  $\dot{V}^I > 0 \geq \dot{V}^B$ , 燃油车份额上升、纯电下降。

### M4.3.4 插电混动 (PHEV) [D]

PHEV 的综合油耗标签大幅上调、纯电续航下调, 两项都使  $\dot{V}^P < 0$  (若被相信)。流向取决于家充可得性  $h_i$ : 有家充者  $UF_i$  高, PHEV 与 BEV 是近邻替代 → PHEV→BEV; 无家充者  $UF_i \approx 0$ , PHEV 与 HEV/ICE 是近邻替代 → PHEV→HEV/ICE。新 PHEV 标签更接近“不常充电”用户的真实油耗, 对这一群体可能还伴随信任上升 (M2 的信任权重效应), 抵消一部分负面数值效应。

### M4.3.5 汇总表

| 情形                | ICE/HEV 信念 | PHEV 信念  | BEV 信念 | 预测的主要净流向                             |
|-------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|
| 天真 (照单全收)         | 变差         | 显著变差     | 续航变好   | ICE→BEV;<br>PHEV→BEV/<br>HEV; 外部选项上升 |
| 理解换尺              | 仅高于平均楔子者变差 | 仅高于平均者变差 | 不变     | 动力组内重配置为主, 组间变化小                     |
| 燃油可信度红利 + 纯电可信度折价 | 变好         | 不确定      | 变差     | NEV→ICE (尤其北方、补能稀疏地区)                |
| 天真 + 双积分价格渠道      | 变差         | 变差       | 变好     | ICE→NEV 被价格放大                        |

## M4.4 只有市场数据时，替代模式靠什么识别

### M4.4.1 需要识别的对象 [D]

替代由  $\sigma_d$  (动力随机系数)、 $\Sigma$  (尺寸/功率随机系数)、 $\Pi$  (人口交互)、里程分布与 (可选的) 巢参数决定。Salanié–Wolak 二阶近似 (Conlon–Gortmaker 转述 [O·卡]) 对新能源虚拟变量  $x_j = \mathbf{1}\{j \in \text{NEV}\}$  给出

$$\ln \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} \approx x'_j \beta + \sigma_{\text{NEV}}^2 a_{jmt} + \xi_{jmt}, \quad a_{jmt} = \left( \frac{1}{2} - S_{\text{NEV},mt} \right) \mathbf{1}\{j \in \text{NEV}\}, \quad (\text{M4.6})$$

即  $\sigma_{\text{NEV}}$  由“新能源车型的相对效用如何随新能源总份额变化”识别； $S_{\text{NEV}}$  是内生份额，需要工具。

### M4.4.2 四类识别变异 [P]+[D]

1. **选择集变化**：新车型上市与退市 (尤其新能源车型的密集进入) 改变近邻替代；以同动力在售车型数、新进入车型数作差异化工具 (Gandhi–Houde; Conlon–Gortmaker 关于“需要使选择集或特征变化的工具”的建议 [O·卡])。
2. **竞品标签冲击 (本课题特有)**：竞品的标签跳变  $\sum_{k \neq j} \omega_{jk} S_{kt} W_k$  改变  $j$  的相对效用，却不进入  $j$  自己的质量  $\xi_j$ ——它是外生、时变、跨动力非对称的“对手特征”，满足 BLP 型工具的逻辑 (BLP 式 (5.8) 用对手特征 [O])，并且直接对应本课题关心的替代效应。矩条件  $E[\Delta \xi_{jmt} \cdot \sum_{k \in \mathcal{J}_{mt}^{d'}} S_{kt} W_k] = 0$  对  $\sigma_{d'}$  有识别力。
3. **跨市场人口差异** (城市数据时)：收入、家充比例、限牌政策的城市差异识别  $\Pi$  与家充异质性。
4. **汇总的微观统计** (若可获得)：公开调查中的“纯电买家中置换燃油车的比例”“各动力买家平均收入”等，按 Petrin (2002) 方式作为汇总微观矩 (M1 构造协议 D03 的买家重权形式 [P])；它们是优先而非必要条件。

### M4.4.3 嵌套升级 (RCNL) [O·卡]+[D]

以巢  $g \in \{\text{I}, \text{H}\}, \{\text{P}\}, \{\text{B}\}$  的随机系数嵌套 logit (Grigolon–Verboven 2014) 允许同巢误差相关：同巢两产品误差相关为  $1 - \lambda_g^2$ ， $\lambda_g = 1 - \rho_g$  (不是  $\rho$  本身)。 $\rho = 0$  精确回到 RC， $\Pi = \Sigma = 0$  回到同树 NL。巢参数由同巢份额  $\ln s_{j|g}$  的变化 (以巢内车型数为工具) 识别。巢参数是相关结构的限制，不是认知或注意的度量；福利必须用对应的 GEV surplus (M7)。

## M4.5 电池容量与能量密度：从车辆物理推出工程链

### M4.5.1 能耗与质量：由道路负荷方程推导 [D]

车辆在行驶中克服滚动阻力、空气阻力与加速惯性。每公里车轮端能耗为

$$\frac{\text{能量}}{\text{距离}} = \underbrace{W g c_{rr}}_{\text{滚阻}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho_{air} c_d A_f v^2}_{\text{风阻}} + \underbrace{(1 - \psi) W \bar{a}^+}_{\text{惯性 (扣除制动回收比例 } \psi \text{)}}, \quad (\text{M4.7})$$

$W$  为整车质量， $c_{rr}$  滚阻系数， $c_d A_f$  风阻面积， $\bar{a}^+$  为工况的正加速度强度。除以传动效率  $\eta_{dt}$  并换算单位，得到电耗对质量线性：

$$e(W, z) = e_0(z) + e_W(z) W, \quad e_W(z) = \frac{g c_{rr} + (1 - \psi) \bar{a}^+(z)}{\eta_{dt}} > 0, \quad (\text{M4.8})$$

$z$  为工况/情景 (CLTC 低速多起停,  $\bar{a}^+$  与  $\bar{v}^2$  均较低; 高速与冬季则风阻、制热能耗大)。

#### M4.5.2 电池容量、能量密度、质量与续航 [D]

记名义电量  $C_j$  (kWh)、可用比例  $u_j$ 、电池包质量能量密度  $\varrho_j$  (kWh/kg, 包级而非电芯级)、非电池质量  $W_{0j}$ :

$$W_j = W_{0j} + \frac{C_j}{\varrho_j}, \quad R_j(z) = \frac{u_j C_j}{e(W_j, z)}. \quad (\text{M4.9})$$

链式法则 (项目账本 V6-M03 [D]):

$$\left. \frac{\partial R}{\partial \varrho} \right|_{C, u, W_0, z} = \frac{u C^2 e_W}{\varrho^2 e^2} > 0, \quad \frac{\partial e}{\partial \varrho} = -\frac{e_W C}{\varrho^2} < 0, \quad \left. \frac{\partial R}{\partial C} \right|_{\varrho, u, W_0, z} = \frac{u}{e} \left[ 1 - \frac{e_W (C/\varrho)}{e} \right]. \quad (\text{M4.10})$$

**经济含义:** 能量密度提高经减重同时降低电耗与提高续航; 增加容量提高续航, 但因电池增重而边际递减——当“电池质量的能耗弹性”  $e_W(C/\varrho)/e$  接近 1 时, 加电池几乎不再增加续航。这是 BKL (2024) 以“续航前沿  $D_j = \eta_k k_j + \eta_w w_j + \kappa_j$ ”线性近似刻画的工程约束的微观基础 (BKL 用工信部全部受检车型估计, 每 kWh 增约 6.17 km、每 10 kg 净重减约 1.06 km [O·卡])。

#### M4.5.3 标签与真实续航: 为什么大电池的“公里差距”更大 [D]

标签续航  $R_j^L = u_j C_j / e(W_j, z^{cyc})$ , 真实续航  $R_j^T = u_j C_j / e(W_j, z^{use})$ :

$$\frac{R_j^L}{R_j^T} = \frac{e(W_j, z^{use})}{e(W_j, z^{cyc})}, \quad R_j^L - R_j^T = u_j C_j \left[ \frac{1}{e(W_j, z^{cyc})} - \frac{1}{e(W_j, z^{use})} \right]. \quad (\text{M4.11})$$

比率差距只取决于工况与真实使用的能耗之比 (与容量无关), 公里差距随容量线性放大。冬季可用比例  $u$  下降 (磷酸铁锂比三元更敏感) 且制热使  $e$  上升, 故“电池化学  $\times$  气候”决定真实续航与口碑实测  $m_j^R$ ——这是 M2 可信度折价与 M5 地区异质性的工程来源。

#### M4.5.4 补贴: 容量、密度与电耗的机械价格通道 [O·卡]+[P]

2017–2022 年中央新能源补贴 = 续航档基础补贴  $\times$  电池能量密度调整系数  $\times$  电耗调整系数 (Ji 等 2026 表 A1–A4; 能量密度低于门槛不补贴、电耗高于按整备质量设定的基准不补贴) [O·卡]。消费者净价

$$p_{jmt}^c = (1 + \tau_{jt}) p_{jt}^s - \text{sub}_t(R_j^L, \varrho_j, e_j^L, W_j) - \text{sub}_{mt}^{loc}(\cdot). \quad (\text{M4.12})$$

补贴是阶梯函数: 门槛处不连续 (BKL 2024 发现 41% 的车型一年卡在续航门槛附近 [O·卡])。工况切换若改变认证续航或电耗, 会机械地移动补贴档位——这是价格通道, 不是信息效应, 必须在  $p^c$  中显式计算。

## M4.6 电池变量进入需求：不重复计价的结构写法

### M4.6.1 效用中的位置 [P]+[D]

$$u_{ijmt} = \Phi_{ijmt} + \beta_W W_j - \alpha_i \left[ p_{jmt}^c(C_j, \varrho_j) + \gamma_B K_{imt}^E B_{jt}^E \right] - \eta_i \chi(N_{mt}) A_i(B_{jt}^R) + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt}, \quad (\text{M4.13})$$

其中  $B^E, B^R$  是关于真实电耗与真实续航的信念 (M2)，其客观对应物由 (M4.8)–(M4.9) 的工程链决定； $W_j$  直接进入（安全、操控，BKL 2024 的设定 [O·卡]）。容量  $C_j$  与能量密度  $\varrho_j$  不作为自由特征直接进入效用：它们通过续航、电耗、质量与价格（成本与补贴）起作用。若在已含  $\ln R, \ln e$  的模型中再自由放入  $\ln C$ ：由  $\ln R = \ln u + \ln C - \ln e$ ，三者近乎精确共线，系数没有经济含义。

### M4.6.2 能量密度的边际支付意愿（全导数）[D]

$$\frac{dV_{ij}}{d\varrho_j} = \underbrace{-\alpha_i \gamma_B K_{imt}^E \frac{\partial B^E}{\partial e} \frac{\partial e}{\partial \varrho}}_{\text{电费下降}} + \underbrace{\eta_i \chi f_i \Pr(D > B^R) \frac{\partial B^R}{\partial R} \frac{\partial R}{\partial \varrho}}_{\text{续航上升}} + \underbrace{\beta_W \frac{\partial W}{\partial \varrho}}_{\text{减重}} - \underbrace{\alpha_i \frac{\partial p^c}{\partial \varrho}}_{\text{成本与补贴}}, \quad (\text{M4.14})$$

$WTP_i(\varrho) = \frac{dV_{ij}/d\varrho_j}{\alpha_i}$ 。前两项为正（ $\partial e/\partial \varrho < 0, \partial R/\partial \varrho > 0$ ），第三项符号取决于  $\beta_W$ （重车更安全则为负），第四项含成本上升（高密度化学体系每 kWh 更贵）与补贴系数（越过密度门槛时为正的跳跃）。这一分解回答了“能量密度如何影响需求”：它主要是一个技术变量，经工程链与价格起作用。

### M4.6.3 何时允许能量密度的直接效用 [D]

若消费者把高能量密度视为电池品质（安全、耐久、快充）的信号，可加入  $\beta_\varrho \varrho_j$ ，但它只能由“保持续航、电耗、质量与净价不变时的密度变化”识别（例如同平台不同电池供应商、不同化学体系的版本）。检验：在已含  $(B^R, B^E, W, p^c)$  的模型中， $\varrho$  是否仍解释残差  $\Delta\xi$ ；若显著，需排除它与未观测质量（品牌、快充功率）的相关后，才称“密度的直接偏好”。

## M4.7 电池的供给侧接口（为 M6 准备）[O·卡]+[D]

参照 BKL (2024)：企业同时选择价格与电池容量（与车重），边际成本随容量线性、电池单价逐年下降：

$$mc_j = \rho_b^t \gamma_C C_j + \gamma_W W_j + G_j' \gamma_g + \omega_j, \quad (\text{M4.15})$$

容量的一阶条件（BKL 式 (12) 的结构 [O·卡]，本文以续航进入需求）：

$$\sum_{l \in \mathcal{J}_f} (p_l^s - mc_l) \frac{\partial Q_l}{\partial R_j} \frac{\partial R_j}{\partial C_j} + \sum_{l \in \mathcal{J}_f} (p_l^s - mc_l) \frac{\partial Q_l}{\partial p_j^c} \left( -\frac{\partial \text{sub}_j}{\partial C_j} \right) = \rho_b^t \gamma_C Q_j + \frac{\partial FC_j}{\partial C_j} - \lambda_j \frac{\partial R_j}{\partial C_j}, \quad (\text{M4.16})$$

$\lambda_j \geq 0$  为续航补贴门槛约束的影子价值（卡在门槛时为正，互补松弛）。工况切换改变  $R^L$  与门槛的相对位置，可能改变  $\lambda_j$  与容量选择——这是 M6 讨论“续航上涨是否挤出能效创新”的供给接口。

## M4.8 反事实的“流向矩阵”及其边界 [O·卡]+[D]

用共同抽样类型与共同偏好冲击比较两种状态：

$$T_{ab} = \Pr \{d(j_i^0) = a, d(j_i^1) = b\}, \quad j_i^s = \arg \max_j (V_{ij}^s + \varepsilon_{ij}), \quad (\text{M4.17})$$

行和等于状态 0 的组份额、列和等于状态 1 的组份额，**必须含外部选项**。聚合份额只识别两个状态的边际分布，不识别跨状态联合分布； $T_{ab}$  只能称为“共同冲击模拟耦合”下的流向，应同时报告净份额变化、边际转移率 (M4.4) 与对冲击耦合方式（共同抽样 vs 独立重抽、Fréchet 可行界）的敏感性 (supply\_welfare\_counterfactual §6 [P])。

## M4.9 可证伪预测与边界

| 编号     | 预测                                                               | 若不成立说明              |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| P-M4-1 | 燃油车楔子冲击的转移率中，流向纯电的比例显著低于 IIA 比例<br>( $\sigma_{\text{NEV}} > 0$ ) | 动力偏好异质性弱，替代按份额比例    |
| P-M4-2 | 标签冲击的转移率比价格冲击更偏向低能耗车型（里程权重）                                      | 标签不经由能源成本起作用        |
| P-M4-3 | PHEV 的负面冲击在家充比例高的城市更多流向 BEV，低的城市更多流向 HEV/ICE                     | 家充异质性不重要或 $UF$ 设定错误 |
| P-M4-4 | 北方、冬季、补能稀疏地区出现 NEV→ICE 的相对流向                                     | 纯电可信度折价不存在          |
| P-M4-5 | 越过补贴门槛的车型在切换月出现价格跳变（机械通道）                                        | 补贴未按新工况重算           |

**边界：**没有家庭第二选择时，替代模式的识别依赖选择集变化、竞品标签冲击、跨市场人口差异与函数形式；必须报告  $\sigma_{\text{NEV}}$  的识别强度与对巢结构的敏感性。全国数据只能识别全国平均偏好与相对重配置。

## M4.10 来源说明

[O·卡] BKL (2024) 续航前沿、电池成本、容量 FOC 与补贴门槛聚集；Ji 等 (2026) 中国补贴的续航—能量密度—电耗系数结构；Grigolon–Verboven (2014) RCNL；Conlon–Gortmaker (2020) 与 Salanié–Wolak 近似、差异化工具；Petrin (2002) 汇总微观矩；BLP (1995) 对手特征工具 [O]。[D] (M4.1)–(M4.5)、(M4.7)–(M4.11)、(M4.14)、(M4.16) 的推导与单调性引理。[P] 效用规格 (M4.13)、竞品标签工具、巢结构、汇总微观矩的使用条件。